

TEKNOLOGI IOT II
Praktikum 3 (LATIHAN 3.6)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

- **3.6 Latihan**

Latihan 1 (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?

Jawaban :

Kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* agar kedua perangkat NodeMCU (Server dan Client) dapat terhubung ke satu titik akses Wi-Fi atau *hotspot* yang sama secara nirkabel. Jika menggunakan mode *Access Point (AP)*, salah satu perangkat harus bertindak sebagai pemancar mandiri tanpa koneksi router pusat, sehingga menyulitkan komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal yang terpusat.

- **Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetri):** Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:
 - i. Menampilkan Kelembapan: Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman *web*.
 - ii. Tombol Dinamis Tunggal (*Toggle Button*): Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang statusnya adaptif mengikuti kondisi LED saat ini:
 - Jika LED sedang OFF, tombol menampilkan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.
 - Jika LED sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke `/relay/off`.
(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti `%RELAY_BUTTON%`, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay/LED menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).
Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!

Jawaban :



```
Blink.ino
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESP8266WebServer.h>
3  #include <DHT.h>
4
5  const char* ssid = "syafa";
6  const char* password = "apayaaaa";
7
8  ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
```

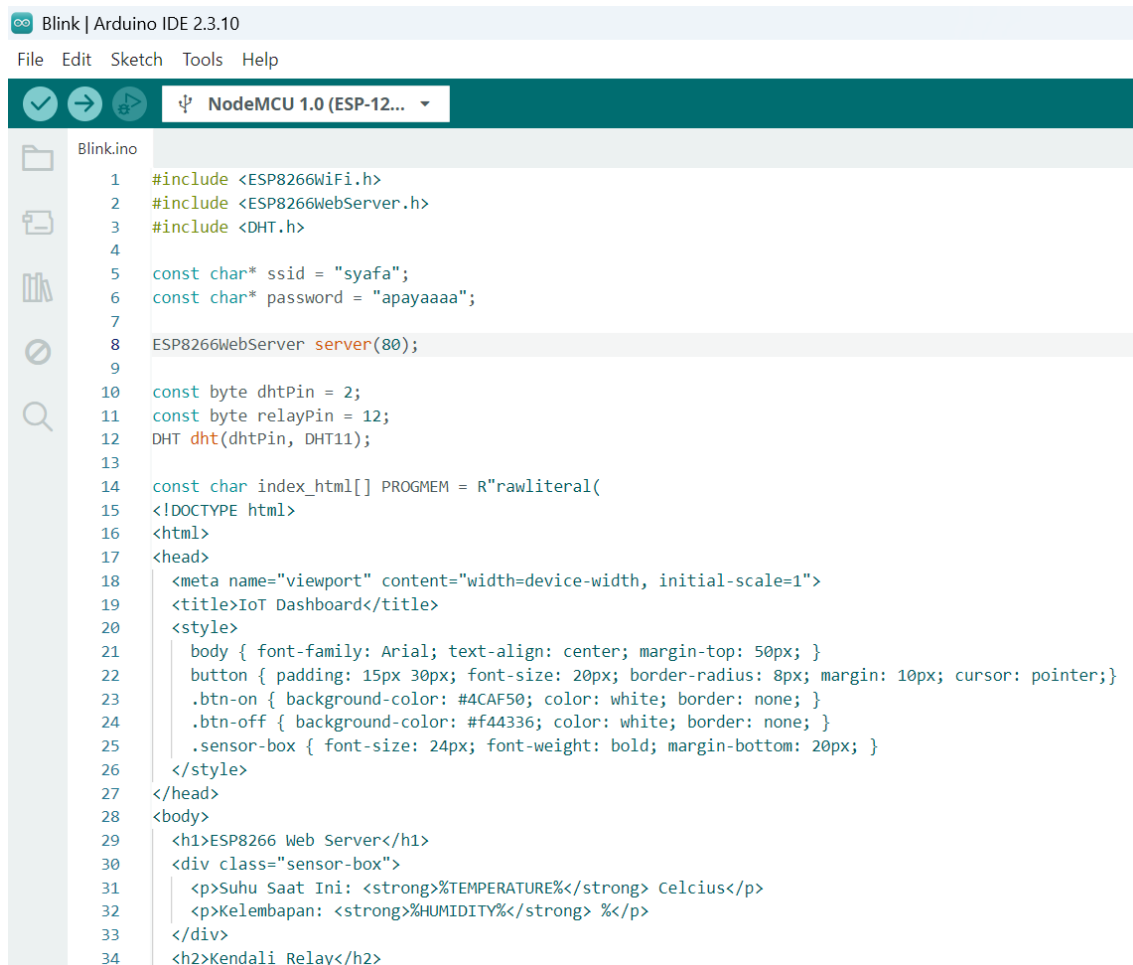
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

.....
IP Address Server Anda:
192.168.157.218

Ln 8, Col 29 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Kode modifikasi nya :



```
Blink.ino
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESP8266WebServer.h>
3  #include <DHT.h>
4
5  const char* ssid = "syafa";
6  const char* password = "apayaaaa";
7
8  ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22     button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23     .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24     .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
25     .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; }
26   </style>
27 </head>
28 <body>
29   <h1>ESP8266 Web Server</h1>
30   <div class="sensor-box">
31     <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
32     <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
33   </div>
34   <h2>Kendali Relay</h2>
```

```

35 <!-- Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button) -->
36 %RELAY_BUTTON%
37 </body>
38 </html>
39 )rawliteral";
40
41 void handleRoot() {
42   String html = FPSTR(index_html); // Menggunakan FPSTR agar hemat memori Flash
43   float t = dht.readTemperature();
44   float h = dht.readHumidity();
45
46   // 1. Mengganti placeholder %TEMPERATURE% dengan suhu nyata
47   if (isnan(t)) {
48     | html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
49   } else {
50     | html.replace("%TEMPERATURE%", String(t, 1));
51   }
52
53   // 2. Modifikasi Latihan 2.i: Menampilkan Kelembapan
54   if (isnan(h)) {
55     | html.replace("%HUMIDITY%", "--");
56   } else {
57     | html.replace("%HUMIDITY%", String(h, 1));
58   }
59
60   // 3. Modifikasi Latihan 2.ii: Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button)
61   String relayButton = "";
62   if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
63     // Jika relay/LED sedang OFF, tombol menampilkan opsi untuk MENYALAKAN (ON)
64     relayButton = "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>";
65   } else {
66     // Jika relay/LED sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi MEMATIKAN (OFF)
67     relayButton = "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>";
68   }
69
70   html.replace("%RELAY_BUTTON%", relayButton);
71   server.send(200, "text/html", html);
72 }
73
74 void handleRelayOn() {
75   digitalWrite(relayPin, HIGH);
76   server.sendHeader("Location", "/");
77   server.send(303);
78 }
79
80 void handleRelayOff() {
81   digitalWrite(relayPin, LOW);
82   server.sendHeader("Location", "/");
83   server.send(303);
84 }
85
86 void setup() {
87   Serial.begin(115200);
88   pinMode(relayPin, OUTPUT);
89   digitalWrite(relayPin, LOW);
90   dht.begin();
91
92   WiFi.mode(WIFI_STA);
93   WiFi.begin(ssid, password);
94   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
95   Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
96   Serial.println(WiFi.localIP());
97
98   server.on("/", handleRoot);
99   server.on("/relay/on", handleRelayOn);
100  server.on("/relay/off", handleRelayOff);
101  server.begin();
102 }
103
104 void loop() {
105   server.handleClient();
106 }

```

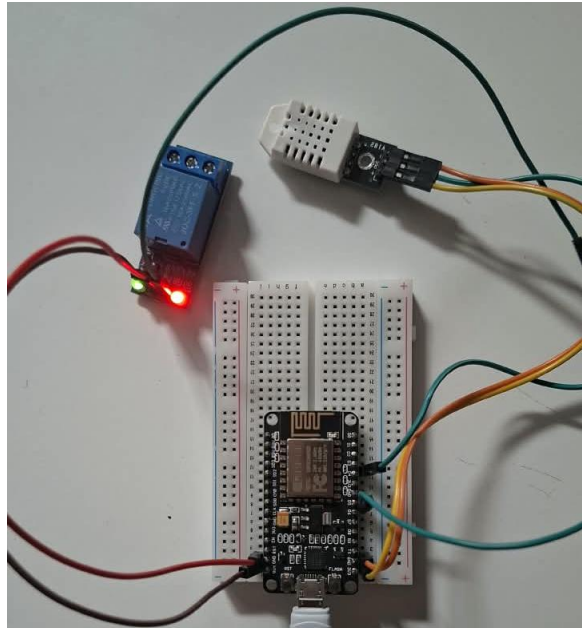
ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.8** Celcius

Kelembapan: **16.0** %

Kendali Relay

NYALAKAN (ON)



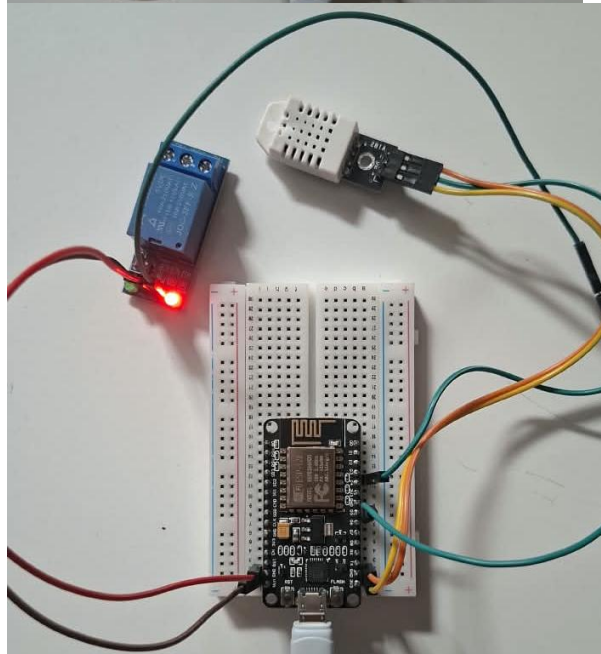
ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.8** Celcius

Kelembapan: **16.8** %

Kendali Relay

MATIKAN (OFF)



Penambahan Pembacaan Kelembapan: Kode dimodifikasi untuk mengambil data kelembapan dari sensor DHT11 menggunakan `dht.readHumidity()` dan menampilkannya di halaman web lewat placeholder `%HUMIDITY%`.

Implementasi Tombol Dinamis (*Toggle Button*): Antarmuka disederhanakan menjadi satu tombol saja yang statusnya menyesuaikan kondisi pin relay secara *real-time* menggunakan fungsi `digitalRead(relayPin)`.

Logika Adaptif Tombol: Jika relay mati (LOW), tombol memunculkan teks "**NYALAKAN (ON)**", dan sebaliknya akan berubah menjadi "**MATIKAN (OFF)**" jika relay sedang menyala (HIGH)

- **Latihan 3 (Analisis Kode Client):** Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU Server teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Jawaban:

Jika perangkat NodeMCU Server mendadak mati atau kehilangan daya (*offline*), Serial Monitor pada sisi Client tidak akan menampilkan kode respons HTTP yang normal (seperti 200 OK).

Sebagai gantinya, Serial Monitor akan mencetak **kode error negatif (seperti -1)** atau pesan gagal terhubung (*connection failed / timeout*). Hal ini terjadi karena program Client gagal menjangkau alamat IP server yang sudah tidak aktif, sehingga tidak ada data atau respons HTTP apa pun yang bisa diterima oleh perangkat Client.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi *conditional block* if di Praktikum 2 sehingga *Client* mengirim permintaan (GET Request) **HANYA JIKA** sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

Jawaban :

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#include <ESP8266HTTPClient.h>
```

```
#include <WiFiClient.h>
```

```
#include <DHT.h>
```

```
const char* ssid = "syafa";
```

```

const char* password = "apayaaaa";

// Alamat IP Server NodeMCU teman Anda (sesuaikan dengan IP yang tampil di Serial
Monitor Server)

const char* serverIP = "192.168.157.218";

const byte dhtPin = 2; // Pin D4 / GPIO 2 tempat sensor DHT terhubung
DHT dht(dhtPin, DHT11);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi Terhubung!");
}

void loop() {
  // Cek apakah koneksi WiFi masih terhubung
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    float t = dht.readTemperature(); // Membaca suhu dari sensor DHT

    // Validasi apakah pembacaan sensor berhasil
    if (isnan(t)) {

```

```

    Serial.println("Gagal membaca dari sensor DHT!");
} else {
    Serial.print("Suhu saat ini: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" °C");

    // MODIFIKASI LATIHAN 4: Mengirim GET Request HANYA JIKA suhu > 35 Celcius
    if (t > 35.0) {
        Serial.println("Suhu melebihi 35°C! Mengirim permintaan ke Server...");

        WiFiClient client;
        HTTPClient http;

        // Memulai koneksi ke endpoint server (misal untuk menyalakan relay)
        String url = "http://" + String(serverIP) + "/relay/on";
        http.begin(client, url);

        // Kirim HTTP GET Request
        int httpCode = http.GET();

        if (httpCode > 0) {
            Serial.printf("Respons dari Server (HTTP Code): %d\n", httpCode);
            if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
                String payload = http.getString();
                Serial.println(payload);
            }
        } else {
            Serial.printf("Gagal mengirim permintaan, error: %s\n",
http.errorToString(httpCode).c_str());
        }
    }
}

```

```
    http.end(); // Tutup koneksi HTTP
  } else {
    Serial.println("Suhu normal (<= 35°C). Tidak ada aksi ke server.");
  }
}
} else {
  Serial.println("WiFi terputus, mencoba menghubungkan ulang...");
  WiFi.begin(ssid, password);
}

delay(5000); // Jeda 5 detik sebelum pengecekan suhu berikutnya
}
```